Fourier 级数复习题集

基础 35 题　提高 25 题　　2026 年 10 月 29 日修订

本册共 60 道编号题，分为基础 35 题与提高 25 题，各题可含相互联系的小问。重点为教材和作业中的系数、展开、核估计、收敛定理与积分不等式。配套《Fourier 级数标准结论与复习提纲》提供准确陈述，本册不附完整证明或解答。保留原题号，本轮新增 B31–B35 及 H34；有间隔的编号并非漏题。课程教材“习题五”第 1–21 题现均有对应练习，合并与题面问题处理见各题出处及同目录说明。**范围与来源**　仅含 Fourier 级数，不含 Fourier 变换、含参积分、偏微分方程及数论应用。

1. **课本：**《高等微积分学》（文件日期 2023.2.6），第 5.1–5.3 节及“习题五”中级数部分；原书第 105–122、126–129 页，PDF 第 106–123、127–130 页。第 122 页仅取第 5.3 节结尾，不含该页开始的第 5.4 节。

2. **史：**常庚哲、史济怀《数学分析教程》第三版下册，第 17.1–17.4 节，原书及该文件 PDF 第 303–339 页。作业照片所用版本编号为第 21 章；本材料新增选题按实际核对的第三版第 17 章引用，不混用题号。

3. **Stein：**Stein–Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction*，从第 2、3 章中筛选贴近系数计算、核估计、收敛与 Parseval 的 Exercises；Problems 只取相关的简单题或前几问，具体题号与页码逐题注明。抽象函数空间、测度理论及独立的 Abel、Tauber 求和题不纳入本册。

4. **作业与笔记：**第三次作业（10.15）、第四次作业（10.22）及其教材照片；已录入的《傅里叶级数笔记》。作业与教材重合的题合并注明。课堂笔记中含参积分、Laplace、Watson 等内容均不在本次范围。

原书页码与 PDF 页码均从实际文件核对。翻译题、节选题、改编题和新增题分别注明；题面不含解题提示。来源文件的实际位置及后续修改入口见同目录说明。**积分与记号**　“可积”指黎曼可积；反常绝对可积允许有限个瑕点，并要求 $\int |f|$ 收敛。“可积且平方可积”还要求通常或反常积分 $\int |f|^2$ 有限。除特别说明外均作 2π 周期延拓，

$$c_n(f) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-inx}\,\mathrm{d}x, \qquad S_N(f,x) = \sum_{|n|\le N} c_n(f)e^{inx}.$$

平方平均收敛直接写为 $\lim_{N\to\infty}\int |f-S_N|^2 = 0$。实形式常数项为 $a_0/2$；$\sigma_N = (N+1)^{-1}\sum_{j=0}^{N} S_j$。周期端点按延拓解释。

目录

1 基础题集 **3**

2 提高题集 **11**

1 基础题集

正交、系数与基本展开

B01 正交关系与规范化

出处与处理：课本第 5.1 节，第 105–106 页（PDF106–107），由定义改编。

计算 $\int_{-\pi}^{\pi} e^{inx}e^{-imx}\,\mathrm{d}x$ 及 $1, \cos nx, \sin nx$ 之间的全部正交关系，写出未归一化积分内积下的规范正交三角系。再写出周期 $2l$ 时对应的系数公式，说明常数项的归一化。

B02 最佳平方逼近与 Bessel 不等式

出处与处理：课本定理 5.1.6–5.1.7，第 108–110 页（PDF109–111），正文改编。

设 $\varphi_1, \dots, \varphi_M$ 在 $[a,b]$ 上可积且平方可积，满足 $\int_a^b \varphi_j\overline{\varphi_k}\,\mathrm{d}x = \delta_{jk}$。对同类函数 f 令 $c_j = \int_a^b f\overline{\varphi_j}\,\mathrm{d}x$。证明对任意 $d_j \in \mathbb{C}$，

$$\int_a^b \left| f - \sum_{j=1}^{M} d_j\varphi_j \right|^2 \mathrm{d}x = \int_a^b |f|^2\,\mathrm{d}x - \sum_{j=1}^{M} |c_j|^2 + \sum_{j=1}^{M} |d_j - c_j|^2.$$

据此证明最佳平方逼近系数的唯一性，并对无限规范正交系推出 Bessel 不等式。

B03 周期积分与积分区间的平移

出处与处理：Stein 第 2 章 Exercise 1，第 58 页（PDF75），翻译。

设 f 以 2π 为周期且在每个有限区间可积。证明对任意 $a, b, h \in \mathbb{R}$，

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{a+2\pi}^{b+2\pi} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{a-2\pi}^{b-2\pi} f(x)\,\mathrm{d}x,$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x+h)\,\mathrm{d}x = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\pi+h}^{\pi+h} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

B04 对称性与系数

出处与处理：Stein 第 2 章 Exercise 2，第 59 页（PDF76）；补入半波反对称小问并明确逆命题意义，改编。

设 f 为可积周期函数。

(1) 写出 c_0, c_n, c_{-n} 与 a_0, a_n, b_n 的换算关系，允许 f 取复值。

(2) 分别证明：偶函数只有余弦项；奇函数只有正弦项；实值函数满足 $c_{-n} = \overline{c_n}$。

(3) 若 $f(x+\pi) = f(x)$，证明奇数频率系数为零；若 $f(x+\pi) = -f(x)$，证明偶数频率系数为零。

(4) 若 f 连续且 $c_{-n} = \overline{c_n}$ 对全部 n 成立，证明 f 为实值函数。

B05 平移、调制与反射

出处与处理：史练习 17.1 第 3 题，第 311 页（PDF311）；调制、反射为新增小问，整体改编。

设 f 的实系数为 a_n, b_n。证明 $f(x+h)$ 的实系数为

$$a_n \cos nh + b_n \sin nh, \qquad b_n \cos nh - a_n \sin nh.$$

用复系数分别写出 $f(x+h)$、$e^{imx}f(x)$（$m \in \mathbb{Z}$）、$f(-x)$ 和 $\overline{f(x)}$ 的系数。

B06 绝对可和系数实现为连续函数

出处与处理：史练习 17.1 第 4 题，第 311 页（PDF311），原题。

设实数列 a_0, a_n, b_n 满足 $|a_0| + \sum_{n\ge 1}(|a_n| + |b_n|) < \infty$。证明三角级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

是某个连续周期函数的 Fourier 级数，并证明其绝对一致收敛。

B07 固定系数的平方平均展开

出处与处理：已有《傅里叶级数笔记》开头定理，统一复记号后改编。

设 f 在一个周期上可积且平方可积，$T_N(x) = \sum_{|n|\le N} d_n e^{inx}$，各 d_n 不随 N 变化，且

$$\lim_{N\to\infty} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - T_N(x)|^2 \, \mathrm{d}x = 0.$$

证明 $d_n = c_n(f)$ 对每个 n 成立。若允许系数依赖 N，给出不能推出 $T_N = S_N(f)$ 的例子。

B08 锯齿函数的 Fourier 级数

出处与处理：Stein 第 2 章 Exercise 8，第 60–61 页（PDF77–78），翻译并明确周期端点。

设 $f(0) = 0$，且

$$f(x) = \begin{cases} -\pi/2 - x/2, & -\pi < x < 0, \\ \pi/2 - x/2, & 0 < x < \pi. \end{cases}$$

按周期延拓，并令 $f(\pm\pi) = 0$。求其 Fourier 系数，证明

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$$

在每点成立，双边形式按对称部分和理解；说明 $x = 0$ 处的和与左右极限的关系。

B09 方波与奇数频率

出处与处理：史练习 17.2 第 1 题，第 322 页（PDF322）；与第三次作业方波题合并。

把 $f(x)=\operatorname{sgn} x$（$-\pi<x<\pi$）展开为 Fourier 级数，确定全周期内每一点的收敛值；证明当 $0<x<\pi$ 时

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\sin((2k-1)x)}{2k-1}=\frac{\pi}{4},$$

并求 $\sum_{k\geq 1}(-1)^{k-1}/(2k-1)$。

B10 三角帐篷函数

出处与处理：Stein 第 2 章 Exercise 5，第 59 页（PDF76），翻译。

设 $0<\delta\leq\pi$，在 $[-\pi,\pi]$ 上定义

$$f(x)=\begin{cases}1-|x|/\delta, & |x|\leq\delta,\\ 0, & \delta<|x|\leq\pi.\end{cases}$$

证明其 Fourier 展开为

$$f(x)=\frac{\delta}{2\pi}+2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1-\cos n\delta}{\pi\delta n^2}\cos nx,$$

并判断收敛方式。

B11 含有乘积的系数计算

出处与处理：史练习 17.2 第 2 题 (3)，第 322 页（PDF322），节选。

把 $f(x)=x\sin x$ 在 $(-\pi,\pi)$ 上展开为 Fourier 级数，明确常数项、特殊频率 $n=1$ 与一般频率的系数，并确定周期端点处的收敛值。

B12 指数函数的周期展开

出处与处理：史练习 17.2 第 7 题，第 322 页（PDF322），原题。

设 $a\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$。证明对 $0<x<2\pi$，

$$e^{ax}=\frac{e^{2\pi a}-1}{\pi}\left(\frac{1}{2a}+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{a\cos kx-k\sin kx}{k^2+a^2}\right).$$

另说明该级数在 $x=0$ 处的收敛值。

基本收敛、求和与 Parseval 应用

B13 Dirichlet 核及部分和的积分表达式

出处与处理：课本第 5.2 节，第 113–114 页（PDF114–115），正文改编。

证明

$$D_N(t)=\sum_{|k|\le N}e^{ikt}=\frac{\sin((N+1/2)t)}{\sin(t/2)},\qquad \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}D_N=1.$$

说明分式在 $2\pi\mathbb{Z}$ 处的含义。对任意可积周期函数 f，证明

$$S_N(f,x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(p)D_N(x-p)\,\mathrm{d}p=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x-t)D_N(t)\,\mathrm{d}t.$$

B14 Abel 求和与 Dirichlet 判别法

出处与处理：Stein 第 2 章 Exercise 7，第 60 页（PDF77），翻译。

设 $A_n,B_n\in\mathbb{C}$，$P_k=\sum_{j=1}^{k}B_j$，$P_0=0$。证明

$$\sum_{n=M}^{N}A_nB_n=A_NP_N-A_MP_{M-1}-\sum_{n=M}^{N-1}(A_{n+1}-A_n)P_n.$$

若 P_k 有界且实数 $A_n\downarrow 0$，证明 $\sum A_nB_n$ 收敛。

B15 单调系数正弦级数

出处与处理：第四次作业补充题 1（2），原题。

设 $b_n\downarrow 0$，$K_n(x)=\sum_{k=1}^{n}\sin kx$。证明 $\sum_{n\ge1}b_n\sin nx$ 在 $[0,\pi]$ 逐点收敛，在每个 $[\delta,\pi]$（$0<\delta\le\pi$）上一致收敛；其和 f 满足

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(b_n-b_{n+1})K_n(x),\qquad f\in C(0,\pi].$$

B16 Hölder 连续与系数衰减

出处与处理：课本习题五第 1 题，第 126 页（PDF127），原题。

设 f 为连续周期函数，且对某 $0<\alpha\le1$、$L>0$ 及所有 $x,y\in\mathbb{R}$ 有 $|f(x)-f(y)|\le L|x-y|^{\alpha}$。证明 f 的 Fourier 级数在每点收敛到 f，且 $a_n,b_n=O(n^{-\alpha})$。

B17 光滑函数的系数小量

出处与处理：Stein 第 3 章 Exercise 13，第 91 页（PDF108）；结合本轮端点讨论，改编。

设 $f\in C^m[-\pi,\pi]$，且 $f^{(j)}(-\pi)=f^{(j)}(\pi)$ 对 $0\le j<m$ 成立。证明 $c_n(f)=o(|n|^{-m})$。当 $m=1$ 时，写出不假设 $f(-\pi)=f(\pi)$ 的完整分部积分公式。

B18 一次导数平方可积与绝对一致收敛

出处与处理：课本习题五第 4 题，第 126 页（PDF127）；第四次作业教材 21.2 第 2 题；Stein 第 3 章 Exercise 14，第 91 页（PDF108），合并。

设 f 为连续周期函数，在一个周期上除有限点外可导，补定义后的 f' Riemann 可积且平方可积。证明 f 的 Fourier 级数绝对一致收敛于 f。

B19 周期接缝与零频项辨析

出处与处理：本次讨论新增题，非教材原题。

(1) 对 $f(x)=\cos x$（$0\le x\le\pi$），比较 π 周期延拓与 2π 周期偶延拓在接缝处的连续性。分别写出分部积分计算导数复系数时的边界项。

(2) 说明从 $\sum n^2A_n^2\ge\sum A_n^2$ 推出函数的平方积分不等式时，为何必须单独处理 $n=0$ 项；若不加零均值条件，给出不等式失败的例子。

B20 Cesàro 和的直接计算

出处与处理：史练习 17.3 第 1 题，第 328 页（PDF328），原题。

求下列级数的 Cesàro 和，并区分其是否通常收敛：

$$1+0-1+1+0-1+\cdots,$$

$$\frac12+\cos x+\cos 2x+\cdots,\qquad \sin x+\sin 2x+\cdots\quad(0<x<2\pi).$$

B21 Fejér 核

出处与处理：课本习题五第 13 题 (a)–(c)，第 127–128 页（PDF128–129）；第三次作业教材 21.2 第 11 题，合并。

设 $F_N=(N+1)^{-1}\sum_{j=0}^{N}D_j$。证明

$$F_N(t)=\frac{1}{N+1}\frac{1-\cos((N+1)t)}{1-\cos t},$$

并说明 $2\pi\mathbb{Z}$ 处取值；证明 $F_N\ge0$、$(2\pi)^{-1}\int F_N=1$，以及 $\delta\le|t|\le\pi$ 时

$$F_N(t)\le\frac{2}{(N+1)(1-\cos\delta)}.$$

证明 $\sigma_N(f,x)=(2\pi)^{-1}\int_{-\pi}^{\pi}f(x-t)F_N(t)\,\mathrm{d}t$。

B22 Fejér 定理及跳跃点的平均值

出处与处理：课本习题五第 13 题 (d)、第 14 题，第 128 页（PDF129）；第三次作业教材 21.2 第 11、12 题，合并。

证明：若 f 为连续周期函数，则 $\sigma_N(f) \to f$ 一致收敛；若 f Riemann 可积，且在 x_0 存在有限左右极限，则 $\sigma_N(f, x_0)$ 收敛到其平均值。

B23 唯一性与三角多项式逼近

出处与处理：课本习题五第 20、21 题，第 129 页（PDF130）；史练习 17.3 第 2 题，第 328 页（PDF328），合并。

(1) 设 f 为连续周期函数的全部 Fourier 系数为 0，证明 $f \equiv 0$。

(2) 证明每个连续周期函数可由三角多项式在平方平均意义下任意逼近，并说明事实上可一致逼近。

(3) 证明 $[0, \pi]$ 上的每个连续函数可由余弦多项式一致逼近。

B24 混合 Parseval 等式

出处与处理：课本习题五第 3 题，第 126 页（PDF127）；保留可积且平方可积条件，补绝对收敛要求，改编。

设实值 f, g 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积且平方可积，实 Fourier 系数分别为 a_n, b_n 与 α_n, β_n。证明

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)\,\mathrm{d}x = \frac{a_0\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n\alpha_n + b_n\beta_n),$$

并证明右侧级数绝对收敛。

B25 平方函数与级数求和

出处与处理：课本习题五第 12 题，第 127 页（PDF128）；第四次作业教材 21.2 第 10 题，原题。

对 $f(x) = (\pi - |x|)^2$（$-\pi \le x \le \pi$），证明

$$f(x) = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2}\cos nx,$$

并由此证明 $\sum_{n\ge 1} n^{-2} = \pi^2/6$、$\sum_{n\ge 1} n^{-4} = \pi^4/90$。

B26 矩形脉冲、Parseval 与无穷区间积分

出处与处理：课本习题五第 10 题，第 127 页（PDF128）；第四次作业教材 21.2 第 8 题，原题，统一小问标号。

设 $0<\delta<\pi$，$f(x)=1$（$|x|\le\delta$），$f(x)=0$（$\delta<|x|\le\pi$），周期延拓。

(1) 求其 Fourier 系数及每点的收敛值。

(2) 证明 $\sum_{n\ge1}\sin(n\delta)/n=(\pi-\delta)/2$。

(3) 证明 $\sum_{n\ge1}\sin^2(n\delta)/(n^2\delta)=(\pi-\delta)/2$。

(4) 令 $\delta\downarrow0$，严格证明 $\int_0^\infty(\sin x/x)^2\,\mathrm{d}x=\pi/2$。

(5) 令 $\delta=\pi/2$，求 $\sum_{k\ge0}(2k+1)^{-2}$。

B27 同一半区间上的两种展开

出处与处理：史第 17.2 节例 3，第 319–320 页（PDF319–320），正文改编。

将 $f(x)=x$（$0<x<\pi$）分别展开为正弦级数和余弦级数。写出两种级数在 $x=0,\pi$ 处的和，判断两种展开能否在 $[0,\pi]$ 上一致收敛，并说明理由。

B28 半区间 Wirtinger 不等式

出处与处理：课本习题五第 7 题，第 126 页（PDF127）；第四次作业教材 21.2 第 5 题，原题并补等号问题。

设 $f\in C^1[0,\pi]$，f' 分段光滑，且 $\int_0^\pi f(x)\,\mathrm{d}x=0$。证明

$$\int_0^\pi |f'(x)|^2\,\mathrm{d}x\ge\int_0^\pi |f(x)|^2\,\mathrm{d}x,$$

并确定所有取等号的实值函数。

B29 系数除以频率后的可和性

出处与处理：史练习 17.4 第 6 题，第 339 页（PDF339）；由收敛加强为绝对收敛，改编。

设 a_n,b_n 为 f 的实 Fourier 系数，其中 f 在一个周期上可积且平方可积。证明

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{|a_n|+|b_n|}{n}<\infty.$$

B30 绝对正弦的展开与振荡平均

出处与处理：史练习 17.2 第 6 题，第 322 页（PDF322）；课本习题五第 6 题，第 126 页（PDF127）；第四次作业教材 21.2 第 4 题，合并。

证明在 $\mathbb{R}$ 上绝对一致成立的展开

$$|\sin t|=\frac{2}{\pi}-\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos 2kt}{4k^2-1}.$$

由此对 $[a,b]$ 上的黎曼可积函数 f 证明

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b f(x)|\sin nx|\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

补充的课程教材原题

B31 由平方倒数和求交错和与奇数项和

出处与处理：课本习题五第 9 题，第 127 页（PDF128），原题。

利用 $\sum_{n=1}^{\infty}n^{-2}=\pi^2/6$，证明

$$1-\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}-\frac{1}{4^2}+\cdots=\frac{\pi^2}{12},\qquad 1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\frac{1}{7^2}+\cdots=\frac{\pi^2}{8}.$$

B32 线性函数与 Parseval 求平方倒数和

出处与处理：课本习题五第 11 题，第 127 页（PDF128），原题并补系数计算与端点收敛值。

当 $0\le x<2\pi$ 时令 $f(x)=x$，作 2π 周期延拓。

(1) 求 f 的实 Fourier 系数，写出其 Fourier 级数，确定各点的收敛值。

(2) 应用 Parseval 等式，证明 $\sum_{n=1}^{\infty}n^{-2}=\pi^2/6$。

B33 半周期阶跃函数与奇数平方倒数和

出处与处理：课本习题五第 16 题，第 128 页（PDF129），原题；端点按周期延拓理解。

利用

$$f(x)=\begin{cases}1, & -\pi\le x<0,\\ 0, & 0\le x<\pi,\end{cases}\qquad f(x)\sim\frac{1}{2}-\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin((2n-1)x)}{2n-1},$$

和 Parseval 等式，证明

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}=\frac{\pi^2}{8}.$$

B34 绝对值函数与奇数四次倒数和

出处与处理：课本习题五第 17 题，第 128 页（PDF129），保留原函数，修正所列展开式的符号后表述。

原书问题说明：原书定义的是 $-|x|$，但所列级数 $\pi/2+(2/\pi)\sum_{n\ge1}(((-1)^n-1)/n^2)\cos nx$ 对应 $|x|$；两者整体相差一个负号。以下采用与原函数一致的展开式。

设

$$f(x)=\begin{cases}x, & -\pi\le x<0,\\ -x, & 0\le x<\pi,\end{cases}$$

并作周期延拓。

(1) 验证其 Fourier 展开为

$$f(x) = -\frac{\pi}{2} + \frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-(-1)^n}{n^2}\cos nx.$$

(2) 应用 Parseval 等式，求 $\sum_{n=1}^{\infty}(2n-1)^{-4}$。

B35 平方函数与 Parseval 求四次倒数和

出处与处理：课本习题五第 18 题，第 128 页（PDF129），原题。与 B25 结论相同，但采用的函数及展开式不同。

利用

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}\cos nx, \qquad -\pi < x < \pi,$$

和 Parseval 等式，求 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-4}$。

2 提高题集

本部分保留仍适用的原题号，新选题从 H25 起编号，编号有间隔。各题只使用通常或反常黎曼积分及课程中的 Fourier 级数方法。

H01 系数的一致稳定性

出处与处理：Stein 第 2 章 Exercise 11，第 61–62 页（PDF78–79）；将周期 1 换为周期 2π，改编。

设 f_j, f 均为一个周期上黎曼可积的函数，且 $\int_{-\pi}^{\pi}|f_j - f|\,\mathrm{d}x \to 0$。证明

$$\sup_{n\in\mathbb{Z}} |c_n(f_j) - c_n(f)| \longrightarrow 0.$$

再证明：若 $\sum_j \int_{-\pi}^{\pi}|f_j - f|\,\mathrm{d}x < \infty$，则 $\sum_j \sup_n |c_n(f_j) - c_n(f)| < \infty$；第二问为新增推论。

H06 非整数平移的倒数平方和

出处与处理：Stein 第 3 章 Exercise 9，第 90 页（PDF107），翻译。

设 $\alpha \in \mathbb{R}\setminus\mathbb{Z}$。求

$$f(x) = \frac{\pi}{\sin \pi\alpha} e^{i(\pi - x)\alpha} \quad (0 \le x < 2\pi)$$

的全部 Fourier 系数，证明其形式展开为 $\sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{inx}/(n+\alpha)$，并由 Parseval 证明

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{(n+\alpha)^2} = \frac{\pi^2}{\sin^2 \pi\alpha}.$$

H07 逐项积分与高次倒数和

出处与处理：史练习 17.4 第 3 题，第 338 页（PDF338），原题。

从 $x = 2\sum_{n\ge1}(-1)^{n-1}\sin(nx)/n$（$-\pi < x < \pi$）出发，逐项积分求 x^2, x^3, x^4 在该区间上的 Fourier 展开式，并证明

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^6} = \frac{\pi^6}{945}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^8} = \frac{\pi^8}{9450}.$$

H08 三角函数的部分分式展开

出处与处理：史练习 17.2 第 5 题及例 2，第 318、322 页；另见 Stein 第 3 章 Problem 3(a)–(c)，第 96–97 页（PDF113–114）。只取实参数的级数部分，不取其积分应用，改编。

先求 $\cos(\alpha x)$（$\alpha \notin \mathbb{Z}$）在 $[-\pi,\pi]$ 上的 Fourier 展开，再证明对 $x \notin \pi\mathbb{Z}$，

$$\cot x = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{2x}{x^2 - n^2\pi^2}, \qquad \frac{1}{\sin x} = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2x}{x^2 - n^2\pi^2}.$$

H13 单调性、系数界与局部收敛

出处与处理：课本习题五第 15 题，第 128 页（PDF129）；第四次作业教材 21.2 第 13 题；Stein 第 3 章 Exercise 17，第 93 页（PDF110），合并。

设实值 f 在 $[-\pi,\pi]$ 有界且单调。

(1) 证明 $\{nc_n(f)\}$ 有界。

(2) 证明其 Fourier 部分和在每个 x 收敛到左右极限平均，端点按周期延拓理解。

(3) 若只要求 f Riemann 可积，且在 $(\alpha,\beta)\subset[-\pi,\pi]$ 内单调，证明该平均值结论在每个 $x\in(\alpha,\beta)$ 仍成立。

H14 最优常数与边界条件

出处与处理：Stein 第 3 章 Exercise 11，第 90–91 页（PDF107–108），翻译。

(1) 设 f 为连续、分段 C^1 的实值 T 周期函数，$\int_0^T f = 0$。证明 $\int_0^T f^2 \le T^2(4\pi^2)^{-1}\int_0^T f'^2$，并确定等号条件。

(2) 若 f 如上，g 为 C^1 的实值 T 周期函数，证明

$$\left|\int_0^T f(t)g(t)\,\mathrm{d}t\right|^2 \le \frac{T^2}{4\pi^2}\int_0^T f^2\,\mathrm{d}t\int_0^T g'^2\,\mathrm{d}t.$$

(3) 设 $f\in C^1[a,b]$，$f(a)=f(b)=0$。证明 $\int_a^b f^2 \le (b-a)^2\pi^{-2}\int_a^b f'^2$；确定等号条件，并证明常数最优。

H15 高阶光滑性与一致误差速度

出处与处理：课本定理 5.3.2–5.3.3，第 120–121 页（PDF121–122）；已有笔记高阶衰减部分，正文改编。

设 $m \ge 1$，$f \in C^{m-1}[-\pi,\pi]$，$f^{(m-1)}$ 有限分段连续可导，$f^{(m)}$ 可积且平方可积，且 $f^{(j)}(-\pi) = f^{(j)}(\pi)$（$0 \le j < m$）。证明

$$c_n(f) = \frac{c_n(f^{(m)})}{(in)^m} \quad (n \neq 0), \qquad \sum_{n\in\mathbb{Z}} |n|^{2m} |c_n(f)|^2 < \infty,$$

并证明 $\sup_{|x|\le\pi} |f(x) - S_N(f,x)| = o(N^{1/2-m})$。

H16 原级数不逐点收敛时的逐项积分

出处与处理：课本定理 5.3.4，第 122 页（PDF123）；史定理 17.4.4，第 337–338 页（PDF337–338），按可积且平方可积条件表述。

设 f 在一个周期上可积且平方可积。证明对任意 $a, b \in [-\pi,\pi]$，

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = c_0(f)(b-a) + \sum_{n\neq 0} c_n(f) \frac{e^{inb} - e^{ina}}{in}.$$

证明右侧绝对收敛，且以 b 为变量的级数在全区间一致收敛。说明为何无需先假定原 Fourier 级数处处收敛。

H17 Lebesgue 数的对数增长

出处与处理：第三次作业 Dirichlet 核题第 (3) 问；Stein 第 2 章 Problem 2(a)，第 66 页（PDF83）；将“趋于无穷”加强为双边阶估计，改编。

对 $D_N(t) = \sin((N+1/2)t)/\sin(t/2)$，令 $L_N = (2\pi)^{-1}\int_{-\pi}^{\pi} |D_N(t)|\,\mathrm{d}t$。证明存在常数 $c, C > 0$，对所有 $N \ge 1$ 有

$$c\log(N+1) \le L_N \le C\log(N+1).$$

H18 正弦和与非负辅助核

出处与处理：第四次作业补充题 1（1），原题；将端点表达明确化。

设 $K_n(x) = \sum_{k=1}^{n} \sin kx$。证明对 $0 < x \le \pi$，

$$K_n(x) = \frac{\cos(x/2) - \cos((n+1/2)x)}{2\sin(x/2)}, \qquad K_n^*(x) = K_n(x) - \frac{1}{2}\sin nx = \sin^2(nx/2)\cot(x/2) \ge 0.$$

用 K_n^* 证明 $\int_0^{\pi} |K_n(x)|\,\mathrm{d}x \le C\log(n+1)$，其中 C 不依赖 n。端点处取连续延拓值。

H19 正弦级数的绝对可积性

出处与处理：第四次作业补充题 1（3）；课本习题五第 5 题，第 126 页（PDF127），按原作业允许的反常积分结论表述。

设 $b_n \downarrow 0$，$\sum_{n\ge 1} b_n/n < \infty$，并令 $s_N = \sum_{k=1}^{N} b_k \sin kx$，$f = \lim_N s_N$。证明

$$\sup_N \int_0^{\pi} |s_N(x)|\,\mathrm{d}x < \infty, \qquad \int_{0+}^{\pi} |f(x)|\,\mathrm{d}x < \infty.$$

不要预先假定 f 在 0 附近有界。

H20 正弦积分与部分和的一致界

出处与处理：Stein 第 3 章 Exercises 12、19，第 91、94 页（PDF108、111）；第三次作业 Dirichlet 核题、第四次作业补充题 2（2），合并。

(1) 证明 $\int_0^{\infty} \sin t/t\,\mathrm{d}t = \pi/2$。

(2) 证明 $\sup_N \sup_{|x|\le\pi} |\int_0^x D_N(t)\,\mathrm{d}t| < \infty$。

(3) 设 $h(x) = i(\pi - x)$（$0 \le x < 2\pi$），周期延拓，证明

$$S_N(h,x) = \sum_{1\le|k|\le N} \frac{e^{ikx}}{k} = i\left(\int_0^x D_N(t)\,\mathrm{d}t - x\right),$$

并证明这些部分和关于 N 及 $|x| \le \pi$ 一致有界。

H21 Gibbs 超调的定量计算

出处与处理：第三次作业方波题第 (2) 问，原题，明确部分和指标。

令 $Q_M(x) = (4/\pi)\sum_{k=1}^{M} \sin((2k-1)x)/(2k-1)$。求其第一个正极大值点 x_M，证明

$$x_M \to 0, \qquad Q_M(x_M) \to \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t,$$

并算出极限超调量占方波跳跃高度的比例。说明这为何不与固定点处的收敛矛盾。

H22 连续函数的 Fourier 部分和在一点无界

出处与处理：第四次作业补充题 2（3）（4），节选并限定原题估计的基本周期范围。

令 $P_n(x) = \sum_{1\le|k|\le n} e^{ikx}/k$、$g_n(x) = e^{inx}P_n(x)$。

(1) 写出 $S_m(g_n,x)$ 在 $m \ge 2n$ 和 $m < 2n$ 时的精确表达，并证明存在绝对常数 C 使 $|S_m(g_n,x)| \le C/|x|$ 对所有 $m,n \ge 1$ 和 $0 < |x| \le \pi$ 成立。

(2) 定义 $\lambda_k = 1 + \lfloor e^{e^k} \rfloor$、$F(x) = \sum_{k\ge 1} k^{-2} g_{\lambda_k}(x)$。证明 F 为连续的 2π 周期函数，其 Fourier 级数在 $0 < |x| \le \pi$ 收敛到 $F(x)$，但 $\limsup_N |S_N(F,0)| = \infty$。

H23 处处收敛的三角级数也可能不是平方可积函数的 Fourier 级数

出处与处理：Stein 第 3 章 Exercise 7，第 89 页（PDF106）；史练习 17.4 第 7 题，第 339 页（PDF339），合并并修正一致收敛区间的表述。

证明 $\sum_{n=2}^{\infty} \sin(nx)/\log n$ 在每个实数 x 处收敛，在每个与 $2\pi\mathbb{Z}$ 距离为正的紧区间上一致收敛，却不是任何在一个周期上可积且平方可积的函数的 Fourier 级数，因而也不是 Riemann 可积周期函数的 Fourier 级数。

H25 有界连续函数也能产生大的部分和值

出处与处理：Stein 第 2 章 Problem 2(b)，第 66 页（PDF83），节选；与 H17 的核积分估计配套。

证明存在绝对常数 $c>0$，使对每个整数 $N\ge 2$，均存在连续的 2π 周期函数 f_N，满足

$$|f_N(x)|\le 1 \quad (x\in\mathbb{R}), \qquad |S_N(f_N,0)|\ge c\log N.$$

H26 区间示性函数的绝对收敛问题

出处与处理：Stein 第 2 章 Exercise 9，第 61 页（PDF78），节选并明确端点条件。

设 $-\pi<a<b<\pi$，$f(x)=1$（$a\le x\le b$）、$f(x)=0$（区间外），周期延拓。其非零频率系数为

$$c_n=\frac{e^{-ina}-e^{-inb}}{2\pi i n}\quad (n\neq 0).$$

证明 $\sum_{n\in\mathbb{Z}}|c_n e^{inx}|$ 对每个 x 都发散，但其对称部分和仍在每点收敛；写出收敛值。

H27 分部积分得到的初等正交多项式

出处与处理：Stein 第 3 章 Problem 2(a)(b)，第 95–96 页（PDF112–113），只取前两问，不取其余部分。

对 $n=0,1,2,\dots$ 定义 $P_n(x)=\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(x^2-1)^n$（$-1\le x\le 1$）。

(1) 对 $u\in C^n[-1,1]$，证明

$$\int_{-1}^{1} P_n(x)u(x)\,\mathrm{d}x=(-1)^n\int_{-1}^{1}(x^2-1)^n u^{(n)}(x)\,\mathrm{d}x.$$

据此证明 P_n 与次数小于 n 的多项式正交，进而证明 P_n 两两正交。

(2) 计算并证明 $\int_{-1}^{1}P_n(x)^2\,\mathrm{d}x=(n!)^2 2^{2n+1}/(2n+1)$。

H28 二阶导数系数与带权放缩

出处与处理：课本习题五第 19 题，第 129 页（PDF130），原题并明确导数系数记号。

设 $f\in C^2(\mathbb{R})$ 为 2π 周期函数，记 $b_n(f)$、$b_n(f'')$ 为相应正弦系数。若 $\sum_{n\ge 1}|b_n(f'')|<\infty$，证明

$$\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{|b_n(f)|}<\frac{1}{2}\left(2+\sum_{n=1}^{\infty}|b_n(f'')|\right).$$

H29 自相关函数的系数与 Parseval 等式

出处与处理：史问题 17.4 第 1 题，第 339 页（PDF339），原题。

设 f 为实值连续周期函数，定义

$$F(x)=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)f(x+t)\,\mathrm{d}t.$$

以 a_n,b_n 和 A_n,B_n 分别记 f 与 F 的实 Fourier 系数，证明 $A_0=a_0^2$、$A_n=a_n^2+b_n^2$、$B_n=0$（$n\ge 1$）。由此推出 f 的 Parseval 等式。

H30 附加对称性改善积分不等式常数

出处与处理：史问题 17.4 第 3 题，第 339 页（PDF339），原题。

设实值 $f\in C^1[0,1]$，$f(0)=f(1)=0$，且 $f(1/2-x)=-f(1/2+x)$ 对 $0\le x\le 1/2$ 成立。证明

$$\int_0^1 f(x)^2\,\mathrm{d}x\le\frac{1}{4\pi^2}\int_0^1 f'(x)^2\,\mathrm{d}x,$$

并确定等号成立的条件。

H31 分段线性函数与带参数的倒数四次和

出处与处理：史练习 17.4 第 4、5 题，第 338–339 页（PDF338–339）；把原题分点 1 改为参数 δ 并明确奇延拓，改编。

设 $0<\delta<\pi$，在 $[0,\pi]$ 上定义

$$f_\delta(x)=\begin{cases}\dfrac{\pi-\delta}{2\delta}x, & 0\le x\le\delta,\\[2mm] \dfrac{\pi-x}{2}, & \delta<x\le\pi.\end{cases}$$

作奇延拓后按 2π 周期延拓。证明

$$f_\delta(x)=\frac{1}{\delta}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(n\delta)}{n^2}\sin nx,\qquad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin^2(n\delta)}{n^4}=\frac{\delta^2(\pi-\delta)^2}{6}.$$

H32 不要求绝对可积的振荡反常积分

出处与处理：课本习题五第 8 题，第 126 页（PDF127）；第三次作业教材 21.2 第 6 题，原题并补统一估计。

设实值 f 在 $[0,\infty)$ 连续且单调，$\lim_{x\to\infty}f(x)=0$。证明对每个 $n\ge 1$，反常积分 $\int_0^\infty f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x$ 收敛，且

$$\left|\int_0^\infty f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x\right|\le\frac{2|f(0)|}{n}.$$

从而证明该积分随 $n\to\infty$ 趋于 0；不假设 $\int_0^\infty|f|$ 收敛。

H33 一般连续周期函数的振荡平均

出处与处理：第三次作业周期振荡积分补充题；将绝对值版本与不带绝对值版本合并，改编。

设 f 在 $[a,b]$ 上黎曼可积，g 为连续 T 周期函数。证明

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b f(x)g(nx)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{T}\left(\int_0^T g(t)\,\mathrm{d}t\right)\left(\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right),$$

并证明把 $g(nx)$ 及 $g(t)$ 同时换成其绝对值后结论仍成立。

H34 周期振荡积分的平方和与零均值条件

出处与处理：课本习题五第 2 题，第 126 页（PDF127）；保留原断言，新增条件辨析，并按成立的结论改编。

原书问题说明：课本给出的条件未要求 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=0$，而其平方和结论需要这一条件；下题将原断言列作辨析对象，不直接当成成立的命题。

设 g 为实值连续的 1 周期函数，$\int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x=1$；$f\in C^1[0,1]$ 为实值函数，令

$$a_n=\int_0^1 f(x)g(nx)\,\mathrm{d}x\quad(n\ge 1),\qquad \mu=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

(1) 判断原书断言“$\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛”是否在现有条件下总成立；若不成立，给出反例。

(2) 证明 $a_n-\mu=O(1/n)$，并证明 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-\mu)^2$ 收敛。

(3) 证明 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛当且仅当 $\mu=0$。